AstroGit-OS — *ESO Letter of Intent*

Pablo Zúñiga / **Industrial & Systems Engineer**
Principal Systems Architect / **Cuxhaven Labs**
ESO Letter of Intent
October 13, 2026

ÍNDICE

EXECUTIVE SUMMARY **3**

CONTEXTUAL FRAMEWORK AND OPERATIONAL GOVERNANCE **4**

1. Scientific Objectives **5**

2. A Description of the New Concept **6**

3. Synergies and Complementarity **7**

4. International Context **8**

5. Technical Maturity **9**

6. Operations Concept **10**

7. Sustainability **11**

8. Potential Partnerships **12**

EXECUTIVE SUMMARY

CONTEXTUAL FRAMEWORK AND OPERATIONAL GOVERNANCE

Este marco analiza los desafíos críticos de la optomecánica contemporánea y el impacto del salto hacia la era de los exabytes, estableciendo los fundamentos de AstroGit-OS como un modelo de gobernanza declarativa de referencia para la instrumentación astronómica de clase mundial.

Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica

Los observatorios de gran escala operan en entornos optomecánicos de extrema precisión, donde variaciones ópticas, térmicas y mecánicas pueden afectar las condiciones bajo las cuales se adquieren los datos científicos. La operación de esta infraestructura genera información distribuida entre sistemas de control, bases de datos, registros de mantenimiento y mecanismos de configuración, cada uno orientado a funciones operacionales específicas.

Esta heterogeneidad puede fragmentar la representación histórica del estado de la infraestructura, dificultando su reconstrucción como un registro coherente, contextualizado y verificable. Para superar este desafío, no basta con registrar eventos, configuraciones o estados, sino en **preservar la capacidad de reconstruir de manera reproducible el estado operacional de la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida**. Esto requiere vincular configuración, estado observado, cambios autorizados y contexto operacional dentro de una representación histórica consistente, independiente de la fuente original y susceptible de verificación posterior.

Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica

La astronomía moderna transita por una profunda transformación de escala impulsada por proyectos de nueva generación —como el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) y el Observatorio Vera C. Rubin— que se ubican en la frontera tecnológica. La convergencia entre computación de alto rendimiento, una complejidad optomecánica sin precedentes y el crecimiento acelerado de los flujos de datos científicos plantea nuevos desafíos para la gestión de la infraestructura astronómica. A medida que estos observatorios aumentan su capacidad y complejidad, la infraestructura operacional debe evolucionar con ellos, reduciendo la fricción, el desgaste y el tiempo dedicado a tareas operacionales que no aportan valor científico. Así, la automatización de tareas operacionales se convierte en un componente esencial para que la complejidad de estos sistemas se traduzca de manera tangible en menor carga operacional y mayor capacidad científica.

Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas

Sostener la infraestructura digital distribuida que requerirá la astronomía de las próximas décadas implica un cambio de escala desde los actuales petabytes hacia los exabytes. Este nuevo paradigma —liderado tanto por megainfraestructuras terrestres (ELT, GMT, Rubin) como por misiones espaciales de última generación (Roman, HWO) e iniciativas privadas ágiles como el sistema de observatorios y el telescopio Lazuli de Schmidt Sciences— plantea escenarios donde la continuidad operacional y la reproducibilidad técnica se vuelven indispensables para respaldar la validez científica de las observaciones.

1. Scientific Objectives

2. A Description of the New Concept

Note: Provide a high-level description of the facility with sufficient detail that ESO can assess what kind of engineering/operational expertise is needed for the assessment of the proposal.

3. Synergies and Complementarity

Note: Scientific, operational or other) with other ESO facilities.

4. International Context

5. Technical Maturity

Note: Including any critical technologies that would need to be developed.

6. Operations Concept

7. Sustainability

Note: Comment which aspects are relevant for the reduction of the environmental, social and financial sustainability impact of the concept.

8. Potential Partnerships

Note: Which ESO may select for the development of the new programme.